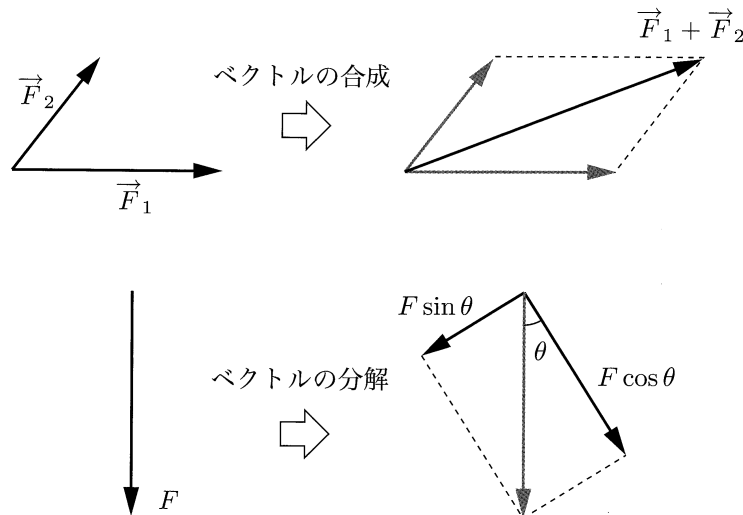


1 物体に作用する力とつり合い

1.1 力のつり合いと運動の法則

物体に力が働く（＝作用する）と、物体は変形したり、その運動状態が変化したりする．すなわち、**物体の状態はその物体に作用している力によって定まる**．よって、物体に作用する力を把握することが重要である．

力は加える向きと、加える大きさの2つを持つので、 $\vec{f}$ や $\vec{F}$ などとベクトルを用いて表す．この表し方を用いて、ある物体に作用する2つの力をベクトル合成により1つにまとめたり（合力）、もしくは1つの力を成分分解により2つの力に分解したりすることができる．



物体に作用するすべての力の合力が $\vec{0}$ であるとき、**力がつり合っている**という．このとき、静止している物体は静止し続け、動いている物体はその速度を維持し続けて等速度直線運動を行う．これを**慣性の法則（運動の第一法則）**という．この慣性の法則をはじめ、運動に関する性質をまとめたものを**ニュートンの運動の法則**という．

【運動の法則】

第一法則 慣性の法則

物体に作用する力の合力が $\vec{0}$ [N] となる場合、物体は静止または等速度運動を行う．

第二法則 運動方程式

物体に作用する力の合力を $\vec{F}$ [N] とすれば、物体は加速度運動を行い、質量を m [kg]、加速度を $\vec{a}$ [m/s²] とすると、 $m\vec{a} = \vec{F}$ が成立する．

第三法則 作用反作用の法則

物体 A が物体 B に力を及ぼすとき、物体 A は物体 B から等大逆向きの力を受ける．

1.2 力学問題の基本的な解法

以上の運動の法則に基づいて、力学の問題は以下の手順に従って解くことが基本となる。

【力学問題の基本的な解法】

① 各物体に作用している力を描き出す

ポイント ・場の力以外は接触しているものからしか力を受けない。
・複数物体がある場合は各物体ごとに別々に描くと良い。

② 各方向ごとに運動方程式または力のつり合いを立てる

ポイント ・必要に応じて x 軸, y 軸を設定し, 力をそれぞれの成分に分解する。
・極力分解する力, または加速度が少なくなる方向を選ぶ。

③ 式を連立して未知数について解く

ポイント ・どれが未知数なのかを意識して式変形していく。
・未知数の数に対して式の数がない場合は, 束縛条件やまだ使っていない問題文中に与えられている条件がないかを探してみる。

④ 設問に応じて運動を解析する

ポイント ・等加速度運動となる場合, $v = v_0 + at$, $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$, $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$ といった公式を利用して時間や位置を求める。

1.3 力の種類

物体に作用する力にはさまざまなものがあるが, 次の 2 種類に分けて考えていくと良い。

【力の種類】

① 場の力：物体が場から受ける力, および見かけの力

重力, 万有引力, クーロン力, 電場による力, 慣性力

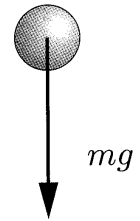
② 接触力：接触している物体からは必ず力を受ける

弾性力, 張力, 垂直抗力, 静止摩擦力, 動摩擦力, 浮力など
作用反作用に注意して物体ごとに力の作用図を描くようにすること。

これらの力について順番に見ていくことにする。なお, 力の単位は $[\text{kg}], [\text{m}], [\text{s}]$ を用いると $[\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2]$ と表されるが, 通常はこれを $[\text{N}]$ (ニュートン) と書く。

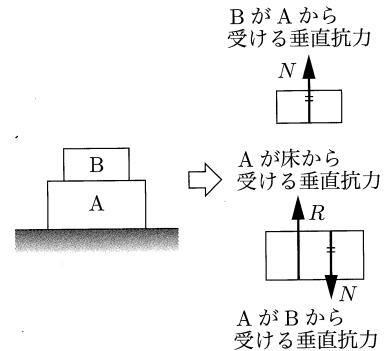
1 重力

あらゆるものは万有引力を受けるが、地表付近の物体に関しては地球から受ける万有引力のみを考えればよく、その力は場所によらず一定であるとして良い。重力加速度の大きさを $g[\text{m/s}^2]$ とすれば、質量 $m[\text{kg}]$ の物質に作用する重力の大きさは $mg[\text{N}]$ となり、向きは鉛直下向きとなる。



2 垂直抗力

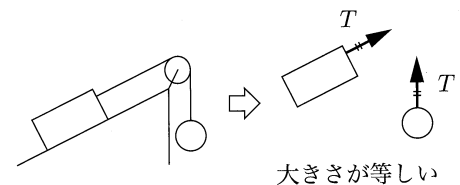
接触している物体同士には垂直抗力が作用する。向きは接触面に対して垂直な方向で、**大きさは未知量として扱い、力のつり合いや運動方程式をもとに計算する**。物体 A と物体 B が接触している場合、作用・反作用の法則より A が B から受ける垂直抗力と、 B が A から受ける垂直抗力は等大逆向きとなる。 A と B が接触しているための条件は、力のつり合いの式や運動方程式によって計算して求められた垂直抗力の大きさ $N[\text{N}]$ が実際に存在する、つまり **2 物体が離れない条件は、2 物体間に作用する垂直抗力の大きさ N が負でないことである**。



3 張力

糸がぴんと張っているとき、糸には張力が作用し、向きは糸が張っている方向となる。質量が無視できる場合、その力の大きさはどこでも同じ大きさになる。垂直抗力の場合と同様に、**大きさは未知量として扱い、力のつり合いや運動方程式をもとに計算する**。

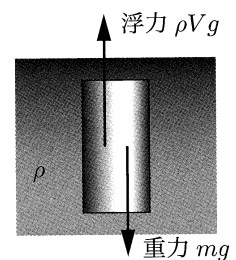
糸がぴんと張っている条件は、力のつり合いの式や運動方程式によって計算して求められた張力の大きさが実際に存在する、つまり張力の大きさを $T[\text{N}]$ とすれば $T \geq 0$ となることである。



4 浮力

物質が液体（または気体）中にあるとき、物質は物質が押しのけた液体（または気体）が本来受けていた重力と同じ大きさの浮力を鉛直上向きに受ける。密度 $\rho[\text{kg/m}^3]$ の液体中にすべて浸かっている体積 $V[\text{m}^3]$ の物体は鉛直上向きに $\rho V g[\text{N}]$ の力を受ける。

力学の問題はまず**力の作用図を作図**することが第一歩である。作用する力を書き出し、静止している物体にかかっている力のつり合いを考える。



斜面上に置かれた物体の力のつり合いを考える場合には、斜面に平行な方向と垂直な方向とに成分分解してつり合いを考えると、分解する力が少なく、力のつり合いを立式しやすい。

1.4 弾性力

5 弾性力

バネが伸びたり縮んだりすると、バネの長さをもとの長さ（自然長）に戻す方向に伸び縮みの大きさに比例した力を受ける（フックの法則）。この比例定数を**バネ定数**，または**弾性定数**という。バネ定数 $k[\text{N/m}]$ のバネが自然長から $x_1[\text{m}]$ 伸びている場合には縮める方向に $kx_1[\text{N}]$ の力が、自然長から $x_2[\text{m}]$ 縮んでいる場合には伸びる方向に $kx_2[\text{N}]$ の力が作用する。

これらをまとめて表すと、伸びる方向を正として自然長からの変位を $x[\text{m}]$ （縮んでいる場合は x は負の値となる）とすれば、 x 軸方向の弾性力は

$$F = -kx$$

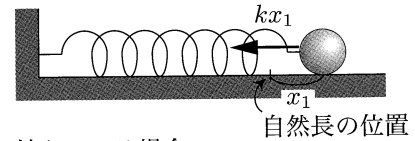
となる（符号に注意）。

【弾性力】

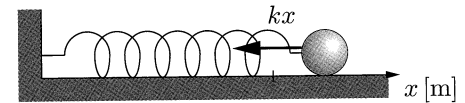
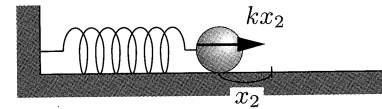
自然長位置を原点とし、変位を $x[\text{m}]$ とするとき、バネは物体を自然長の位置に引き戻す方向に大きさ $kx[\text{N}]$ の力を作用する。向きを含めて、

$$F = -kx$$

伸びている場合



縮んでいる場合



1.5 静止摩擦力

6 静止摩擦力

粗い水平面上に質量 $m[\text{kg}]$ の物体を置き、水平に外力 $F[\text{N}]$ を加える場合を考える。このとき、粗い面の上であれば外力が大きくなると滑り出さない。滑り出すまでの間、物体は静止しているので、物体に働いている力はいっしょに働いているが、このとき滑り出すのを妨げている力のことを**静止摩擦力**という。静止摩擦力は接触面と平行な方向に作用し、 f や R などの文字を利用して表すが、その大きさは未知であり、つり合いの式もしくは運動方程式から求める。

一般に、粗い面＝摩擦のある面、なめらかな面＝摩擦がない面を意味する。

静止摩擦力は力のつり合いの式（もしくは運動方程式）を満たす大きさをとるが、その大きさには上限値がある。静止摩擦力がこの上限値を超えると、もはや摩擦によって物体を静止させておくことができなくなり、物体は滑り出す。静止摩擦力のとりうる上限値のことを**最大静止摩擦力**という。すなわち、**静止するために必要な静止摩擦力が最大静止摩擦力を超えると物体は滑り出す**。

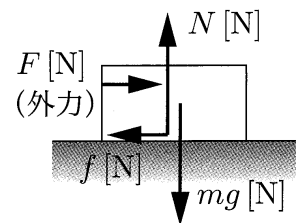
最大静止摩擦力の大きさは、接触面に作用する垂直抗力の大きさ $N[\text{N}]$ に比例し、 $\mu_0 N$ で与えられる。この比例定数 μ_0 を**静止摩擦係数**という。静止摩擦係数は2つの物体の素材や形によって決まる定数である。

接触面の間に作用する力はこの摩擦力と垂直抗力の2つであり、この2つの力の合力を**抗力**という。静止摩擦力の大きさは最大静止摩擦力 $\mu_0 N$ であるとは限らない。力のつり合いの式から計算する。

【静止摩擦力】

粗い面において摩擦力が作用する。

静止摩擦力の大きさは未知数として扱い、力のつり合いまたは運動方程式から求める。



1.6 作用・反作用の法則

力は決して一方的に作用することではなく、 A が B に力（作用）を及ぼすと、 B は A に対して逆向き・同じ大きさの力（反作用）を及ぼし返す。これを**作用・反作用の法則**（運動の第三法則）という。力の作用図を書き出すときは、どの物体にかかる力なのかを意識すること。

【作用・反作用の法則】

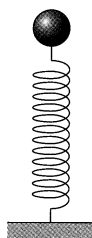
物体 A が物体 B に力を及ぼすとき、物体 A は物体 B から等大逆向きの力を受ける。

A 問題

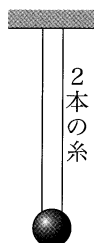
[19] 【基本事項の確認】

下図において、球体は静止している．また、(3)において、球体と斜面との間の摩擦は無視してよい．このとき、球体に作用している力を作図し、各々の力を「〇〇が△△に及ぼす××力」という形で答えよ（各々の力の大きさは求めなくてよい）．

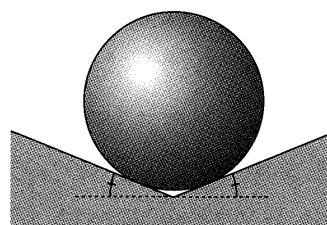
(1)



(2)



(3)

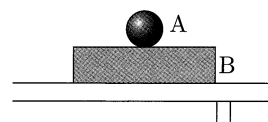


[20] 【基本事項の確認】

机の上に板 B を置き、その上に物体 A を乗せる．次の力のうちで、

(1) つり合いの関係にある力の組み合わせをすべて挙げよ．

(2) 互いに作用・反作用の関係にある力の組み合わせをすべて挙げよ．



① 板 B が物体 A を押す力

② 物体 A が板 B を押す力

③ 板 B が机を押す力

④ 地球が物体 A を引く力

⑤ 机が板 B を押す力

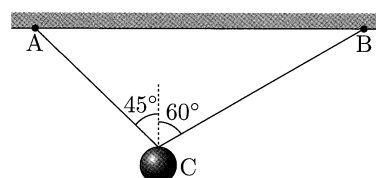
⑥ 地球が板 B を引く力

⑦ 机が物体 A を押す力

B 問題

[21] 【力のつり合い】

右図のように、天井の 2 点 A, B から糸 AC, BC をぶら下げて質量 m [kg] の物体をつり下げたところ、鉛直方向とそれぞれ 45° , 60° の角をなしてつり合った．このとき糸 AC, BC の張力の大きさ T_1 , T_2 を求めよ．ただし、重力加速度の大きさを g [m/s²] とする．

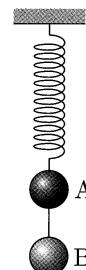


[22] 【弾性力】 指定問題

右図のように、質量が m_1 [kg] のおもり A と、質量が m_2 [kg] のおもり B を軽い糸と弾性定数 k [N/m] の軽いばねでつるしたところ、ばねがある長さだけ伸びて各物体はつり合って静止した．重力加速度の大きさを g [m/s²] として、以下の問いに答えよ．

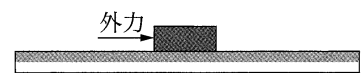
(1) 糸の張力の大きさを求めよ．

(2) ばねの伸びを求めよ．

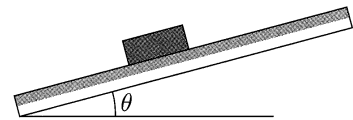


[23] 【斜面上での最大摩擦力】

右図のように、粗い面を持つ水平な板の上に質量 2.0 [kg] の物体を置き、水平方向に外力を加えたところ、外力が 8.0 [N] を越えると物体は板の上をすべり出した。重力加速度の大きさを $9.8 \text{ [m/s}^2]$ として、以下の問いに有効数字 2 桁で答えよ。



- (1) 物体と板の間の静止摩擦係数を求めよ。
- (2) 板の上にこの物体を置いて、板を静かに傾けていく。物体がすべり始めるときの板の傾きを $\theta \text{ [rad]}$ とするとき、 $\tan \theta$ の値を求めよ。

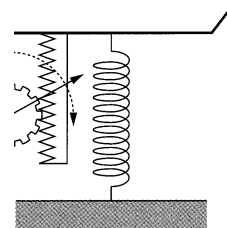
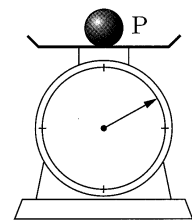


[24] 【作用・反作用】

次の文の空欄を適当な語句で埋めよ。台ばかりに物体 P をのせて質量を計ることができるのはなぜかを考えてみよう。重力加速度の大きさを $g \text{ [m/s}^2]$ 、物体 P の質量を $m \text{ [kg]}$ とする。③⑥⑦は式で、その他は言葉で答えよ。

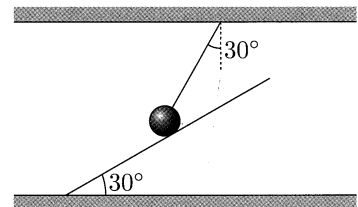
物体 P には重力と①が作用しているが、物体 P が静止しているときにはこの二つの力は②の関係にあるので、①の大きさは③になる。

台ばかりの皿は軽く、その質量を無視してよいものとする。皿にはばねからの弾性力と、①の④の関係にある力である⑤が作用する。弾性定数を $k \text{ [N/m]}$ 、ばねの縮みを $x \text{ [m]}$ とすると、皿に作用する力のつり合いの式は⑥となり、これからばねの縮みは⑦となる。



[25] 【力のつり合い】 指定問題

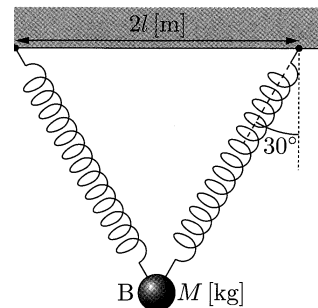
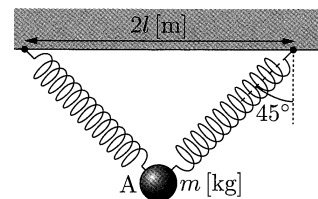
右図のように、仰角 30° のなめらかな斜面上に、天井から糸でつるした質量 $m \text{ [kg]}$ の物体を置いたところ、糸が鉛直方向と 30° の角をなしてつり合った。糸の張力と、斜面から物体に作用する垂直抗力の大きさを求めよ。ただし、重力加速度の大きさを $g \text{ [m/s}^2]$ とする。



C 問題

[26] 【弾性力】

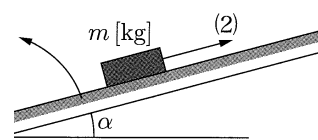
右図のように、自然長が l [m] でばね定数の等しいばね 2 本を、距離 $2l$ [m] だけ離して天井にとりつけ、2 つのばねの下端をつないだ。2 つのばねの先に、質量 m [kg] のおもり A をつないだところ、ばねは鉛直線と 45° の角をなしてつり合った。次に、質量 M [kg] のおもり B をつないだところ、ばねは鉛直線と 30° の角をなしてつり合った。A と B のおもりの質量の比 $\frac{m}{M}$ を求めよ。



[27] 【斜面上での最大摩擦力】

右図のように、摩擦のある平板上に質量 m [kg] の小物体が置かれている。重力加速度の大きさを g [m/s²] として以下の問いに答えよ。

- (1) 板を静かに傾けていくと、板が水平面と角 α_0 をなしたときに物体は滑り始めた。このことから、板と物体の間の静止摩擦係数 μ_0 を α_0 で表せ。
- (2) 傾斜角を増して α ($\alpha > \alpha_0$) にするとき物体が滑るのを防ぐためには、板面に平行上向きにどれだけの力を加えればよいか。その最小の力を求めよ。



第3回 物体に作用する力とつり合い

A 問題

[19] 【基本事項の確認】

【指針】

物体に作用する力は、場の力、接触力、作用・反作用の順番に考えていくとよい。なお、場の力である重力は、地球が物体を引く力であるから作用主は地球である。

【解答】

- (1) 重力 W ，ばねが物体に及ぼす弾性力 F
- (2) 重力 W ，右の糸が物体に及ぼす張力 T_1 ，左の糸が物体に及ぼす張力 T_2
- (3) 重力 W ，右の斜面が物体に及ぼす垂直抗力 N_1 ，左の斜面が物体に及ぼす垂直抗力 N_2

[20] 【基本事項の確認】

【指針】

力のつり合いと、作用・反作用の関係とは異なるものであることに注意せよ。つり合いは一つの物体に作用する力どうし、作用・反作用は二つの物体が互いに及ぼし合う等大・逆向きの力どうしの関係である。また、接触していない机は物体 A を直接押さないで、⑦の力は存在しない。

【解答】

- (1) 物体 A について①と④，板 B について②・⑥と⑤がつり合う。
- (2) A と B の間では①と②，B と机の間では③と⑤が作用・反作用の関係にある。

B 問題

[21] 【力のつり合い】

【指針】

物体に作用する力を描き出し、水平方向・鉛直方向に成分分解して、各方向の力のつり合いを考える。

【解答】

鉛直方向・水平方向の力のつり合いは、

$$T_1 \cos 45^\circ + T_2 \cos 60^\circ = mg$$

$$T_1 \sin 45^\circ = T_2 \sin 60^\circ$$

以上 2 式より、

$$T_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(3 - \sqrt{3})mg \text{ [N]}$$

$$T_2 = (\sqrt{3} - 1)mg \text{ [N]} \dots (\text{答})$$

[22] 【弾性力】

【指針】

まず作用している力を書き出す。物体 A には重力 m_1g ，ばねの弾性力 kx ，糸の張力 T が作用し、物体 B には重力 m_2g と張力 T のみが作用する。他の物体に作用する力をつり合いの式に含めてはいけない。

【解答】

ばねの伸びを x [m]，糸の張力の大きさを T [N] とする。各物体の鉛直方向の力のつり合いは、

$$A : kx = m_1g + T \quad B : T = m_2g$$

よって、

$$(1) T = m_2g \text{ [N]} \dots (\text{答})$$

$$(2) x = \frac{(m_1 + m_2)g}{k} \text{ [m]} \dots (\text{答})$$

[23] 【斜面上での最大摩擦力】

【指針】

静止摩擦力と垂直抗力の大きさは、まず力のつり合いから求める。滑り出す直前に限って、静止摩擦力は最大摩擦力 $\mu_0 N$ に等しくなる。

【解答】

垂直抗力を N [N]，静止摩擦力を f [N] とする。

- (1) 水平方向・鉛直方向のつり合いより、 $f = F$ ， $N = 2.0 \times 9.8 = 19.6$ [N]。滑り出す瞬間には

$$8.0 = \mu_0 \cdot 19.6$$

したがって、 $\mu_0 = 0.408 \approx 0.41 \dots (\text{答})$

- (2) 板の傾斜角を φ とすると、

$$f = 19.6 \sin \varphi, \quad N = 19.6 \cos \varphi$$

滑り出す直前に $f = \mu_0 N$ であるから、

$$19.6 \sin \theta = 0.408 \times 19.6 \cos \theta$$

よって、 $\tan \theta = 0.408 \approx 0.41 \dots (\text{答})$

[24] 【作用・反作用】

【指針】

物体 P と台ばかりにそれぞれ着目して力の作用図を描く．力の説明は「〇〇が△△に及ぼす××力」の形で答え，何が何に及ぼす力かを明確にする．

【解答】

- (1) 皿が物体 P に及ぼす垂直抗力
- (2) つり合い
- (3) mg [N]
- (4) 作用・反作用
- (5) 物体 P が皿に及ぼす垂直抗力
- (6) $kx = mg$
- (7) $x = \frac{mg}{k}$ [m]

【注】

⑥の式の右辺にある mg は，物体 P に作用する重力ではなく，⑤の垂直抗力の大きさを表す．ばねばかりは物体の質量そのものではなく，ばねの皿に対して作用する力を計っている．

[25] 【力のつり合い】

【指針】

作用している力を書き出し，力のつり合いの式を立てる．「なめらかな斜面」とは摩擦のない斜面を意味する．

【解答】

糸の張力を T [N]，斜面からの垂直抗力を N [N] とする．斜面に平行・垂直な方向のつり合いは，

$$mg \sin 30^\circ = T \cos 30^\circ$$

$$N + T \sin 30^\circ = mg \cos 30^\circ$$

よって，

$$T = \frac{\sqrt{3}}{3} mg \text{ [N]}, \quad N = \frac{\sqrt{3}}{3} mg \text{ [N]} \quad \dots (\text{答})$$

【別解】

水平・鉛直方向に分解すると，

$$N \sin 30^\circ = T \sin 30^\circ$$

$$N \cos 30^\circ + T \cos 30^\circ = mg$$

となり，同じ答えを得る．

C 問題

[26] 【弾性力】

【指針】

ばねが物体に作用する力は，ばねの伸び（または縮み）によって決まる．ばねの全長と伸びとを混同しないように注意する．

【解答】

弾性定数を k [N/m]，重力加速度の大きさを g [m/s²] とする．

物体 A について ばねの全長は $\sqrt{2}l$ なので，伸びは $(\sqrt{2} - 1)l$ である．鉛直方向の力のつり合いより，

$$2(\sqrt{2} - 1)kl \cos 45^\circ = mg$$

したがって，

$$m = \frac{(2 - \sqrt{2})kl}{g} \text{ [kg]} \quad \dots \textcircled{1}$$

物体 B について ばねの全長は $2l$ なので，弾性力の大きさは kl [N] である．

$$2kl \cos 30^\circ = Mg$$

したがって，

$$M = \frac{\sqrt{3}kl}{g} \text{ [kg]} \quad \dots \textcircled{2}$$

①②より，

$$\frac{m}{M} = \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{6}}{3} \quad \dots (\text{答})$$

[27] 【斜面上での最大摩擦力】

【指針】

(1) は前問と同様に考える．(2) では，物体が滑り出すのを防ぐ静止摩擦力の向きに注意する．なるべく小さい外力で滑り出しを防ぐため，静止摩擦力は斜面上向きに最大値まで作用すると考える．

【解答】

垂直抗力を N [N]，静止摩擦力を f [N] とする．

(1) 傾斜角が α_0 のとき，

$$mg \sin \alpha_0 = f, \quad N = mg \cos \alpha_0$$

また，滑り出す直前には $f = \mu_0 N$ であるから，

$$\mu_0 = \tan \alpha_0 \quad \dots (\text{答})$$

- (2) 板に平行上向きに加える力を f' [N] とする. 力のつり合いより,

$$mg \sin \alpha = f + f', \quad N = mg \cos \alpha$$

静止し続けるためには $f \leq \mu_0 N$ なので,

$$f' \geq mg(\sin \alpha - \mu_0 \cos \alpha)$$

したがって, 加えるべき最小限の力は, (1) を代入して

$$mg(\sin \alpha - \tan \alpha_0 \cos \alpha) \text{ [N]} \cdots (\text{答})$$

【参考】

力 f' を大きくしていくと, いずれ物体は斜面にそって上向きに動き出す. その直前には静止摩擦力が下向きに最大値まで作用するから,

$$mg \sin \alpha + f = f', \quad N = mg \cos \alpha$$

より, $f' = mg(\sin \alpha + \tan \alpha_0 \cos \alpha)$ となる. したがって物体を斜面上に静止させるには,

$$mg(\sin \alpha - \mu_0 \cos \alpha) \leq f'$$

$$f' \leq mg(\sin \alpha + \tan \alpha_0 \cos \alpha)$$

を満たす力を加えればよい.